

Introduction aux Limites

I.

1. Monômes

Définition et vocabulaire

+++++

I. Limite d'une fonction en un nombre réel

1) Limite finie d'une fonction en un nombre réel

a) Notion de limite finie en un nombre réel

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$. Remplissons le tableau suivant :

x	1,999	1,9999	1,99999	2,0001	2,00001
$f(x)$	3,996001	3,99960001	3,9999600001	4,00040001	4,0000400001

Exploitation

D'après le tableau ci-dessus, on constate que si les valeurs de x sont très proches de 2 alors celles de $f(x)$ sont très proches de 4.

On dit que la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers 2 est égale à 4.

On note :

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

et on lit : « limite de $f(x)$ lorsque x tend vers 2 égale à 4. »

b) Définition intuitive et notation

Si les valeurs de x sont très proches d'un nombre réel a (avec $x \neq a$) et que les valeurs correspondantes de $f(x)$ sont très proches d'un nombre réel l , alors on dit que la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a est égale à l .

On note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

et on lit : « limite de $f(x)$ lorsque x tend vers a égale à l . »

c) Propriété

Propriété : Lorsqu'une fonction admet une limite en un nombre réel, alors cette limite est unique.

Propriété : Si f est une fonction polynôme et si a est un nombre réel, alors

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

✓ Exemple

Soit f définie par

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - x + 7.$$

Calculons la limite de $f(x)$ lorsque x tend vers -1 .

Comme f est une fonction polynôme, on a :

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1).$$

Calculons $f(-1)$:

$$\begin{aligned} f(-1) &= 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - (-1) + 7 \\ &= -2 - 3 + 1 + 7 \\ &= 3. \end{aligned}$$

Donc,

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 3.$$

2) Limite infinie d'une fonction en un nombre réel

a) Limite à gauche et limite à droite d'une fonction en un nombre réel

Soit f la fonction définie par :

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

Remplissons le tableau suivant :

x	-0,001	-0,0001	-0,00001	-0,000001	0,001	0,0001	0,00001	0,000001
$f(x)$	-1000	-10000	-100000	-1000000	1000	10000	100000	1000000

Interprétation du tableau :

En examinant les quatre premières colonnes du tableau, on constate que lorsque x se rapproche de 0 tout en restant inférieur à 0, les valeurs de $f(x)$ deviennent négatives et très grandes en valeur absolue.

On dit alors que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty.$$

On lit : « limite de $f(x)$ lorsque x tend vers 0 par la gauche égale moins l'infini. »

En examinant les quatre dernières colonnes du tableau, on constate que lorsque x se rapproche de 0 tout en restant supérieur à 0, les valeurs de $f(x)$ deviennent positives et très grandes.

On dit alors que :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty.$$

On lit : « limite de $f(x)$ lorsque x tend vers 0 par la droite égale plus l'infini. »

b) Définition intuitive et notation

✓ Si les valeurs de x se rapprochent de a tout en restant inférieures à a et si les valeurs de $f(x)$ deviennent très grandes en valeur absolue, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty.$$

✓ Si les valeurs de x se rapprochent de a tout en restant supérieures à a et si les valeurs de $f(x)$ deviennent très grandes en valeur absolue, alors :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty \quad \text{ou} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty.$$

+++++ **Exemple 1:**

Remarque

2. Polynômes

Définition

Exemple 2:

Remarque

II. Trinômes du second degré

1. Définition et exemple

2. Factorisation de $ax^2 + bx + c$

3. Signe de $ax^2 + bx + c$

Exemple 3:

Exemple 4:

III. Théorème fondamental des polynômes

1. Racine d'un polynôme

Définition

Exemple 5:

Exercice d'application 1:

2. Théorème fondamental

Activité

Exploitation de l'activité

Théorème

3. Division euclidienne

Exemple 6:

Exercice d'application 2:

4. Identification des coefficients

Exemple 7:

Exemple 8:

5. Tableau de Horner

Exemple 9:

Exemple 10:

VI. Factorisation pour $n \geq 3$

Exemple 11:

Exemple 12: